

# 浙江省经济和信息化厅 浙江省发展和改革委员会 文件 浙江省科学技术厅 浙江省海洋经济发展厅

浙经信材料〔2025〕298号

---

## 浙江省经济和信息化厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省科学技术厅 浙江省海洋 经济发展厅关于印发《浙江省加快推动 “人工智能+新材料”融合创新发展行动 计划（2025-2027年）》的通知

省委金融办、省委人才办、省教育厅、省市场监管局、省数据局，各市经信局、发展改革委、科技局、海洋经济主管部门：

为贯彻落实国家和省委省政府关于人工智能、新材料等产

业工作部署，推动人工智能与新材料产业融合创新发展，省经信厅、省发展改革委、省科技厅、省海洋经济厅制定了《浙江省加快推动“人工智能+新材料”融合创新发展行动计划（2025-2027年）》，现予印发，请结合实际组织实施。



浙江省经济和信息化厅



浙江省发展和改革委员会



浙江省科学技术厅



浙江省海洋经济厅

2025年10月27日

# 浙江省加快推动“人工智能+新材料”融合 创新发展行动计划（2025-2027 年）

为贯彻落实国家和省委省政府关于人工智能、新材料等产业工作部署，推动人工智能与新材料产业融合创新发展，制定本行动计划，作为行业发展指引。

## 一、主要目标

聚焦半导体、新能源、生物医用、精细化工、高端合金五大领域材料，从“小切口、有痛感”关键点入手，突破微观尺度下分子筛选与反应预测、介观尺度下高维度数据挖掘与多目标协同优化、宏观尺度下结构性能提升等关键技术，推动实现“数据—模型—实验—中试—量产”全链条闭环。到 2027 年，基于人工智能驱动的新材料加速研发新范式、制造业越级发展新路径基本形成，“材料—应用”一体发展生态更加完善，新技术新产品取得突破，研发服务新业态初具规模。

——**夯实一批数据基础**。建成一批高通量实验室与计算平台，提升高维度跨尺度可信数据生成与流通能力，发展可信数据空间，建设 1-2 个国家级“人工智能+新材料”基地或数据节点。

——**形成一批垂直模型**。在分子筛选、反应预测、晶型预测、配方优化等重点场景，通过基于大模型底座的定制开发、轻量化模块独立训练等路径，形成 10 个以上有行业影响力的垂

类模型与智能体。

——**加速一批材料发现。**赋能光刻胶原料、固态电解质、器官修复材料等产品开发，推动概念验证中心、中试平台与智能实验室联合建设，通过人工智能技术发现材料 30 种以上。

——**推广一批技术应用。**提高人工智能技术普及率，培育深度应用人工智能技术的智能工厂 30 家，认定基于人工智能技术的首版次软件 10 项、首批次新材料 10 项以上。

——**实施一批融合项目。**在小样本学习、迁移学习、物理知识嵌入模型等底层算法，高通量实验、跨尺度模拟等关键环节，部署实施技术攻关 10 项，形成一批有自主知识产权的技术成果。

——**打造一批典型案例。**面向产品研发、生产调度、供应链优化、大宗商品价格预测等应用需求，引育基础数据、算法模型、智能体、工具软件等领域专业服务商 50 家，服务企业实现数据驱动的研发生产应用 500 家以上。

## **二、重点任务**

### **（一）构建“人工智能+新材料”基础数据体系**

**1.建设材料可信数据空间。**紧密对接国家新材料大数据中心工作总体部署，依托中国科学院宁波材料所海洋关键材料全国重点实验室，加强海洋材料数据库建设，积极承担专项任务与试点项目。通过仿真计算、实验采集、文献挖掘等方法，构

建适用于模型训练的“成分—结构—工艺—性能”全维度数据库，分层分类建设行业级可信数据空间。支持“人工智能+新材料”数据知识产权登记，加强知识产权保护与应用。到 2027 年，建成 10 个可共享共用的重点领域专业数据库。（责任单位：省经信厅、省数据局、省海洋经济厅、省市场监管局）

**2.鼓励建设高通量材料实验室。**突破不同材料体系高通量制备和一体化检测技术，融合智能算法、模拟仿真、自动送取样等主要环节，形成一批“软硬一体、干湿闭环”的解决方案和智能装备。支持概念验证中心、中试平台、质量标准实验室等建设，贯通“设计—实验—中试”各环节数据，加速设计研发与成果验证。（责任单位：省科技厅、省经信厅、省发展改革委、省市场监管局）

**3.规范材料数据标准体系。**开发材料数据采集标准化工具，探索制定材料数据采集规范、数据质量评估指南，明确数据结构化标准。建立完善公共数据交互规则，支持与北京科学智能研究院大原子模型数据库、上海膜材料数据库等国内重点数据库互联互通、数据共享。推广区块链数据存证、隐私计算等数据加密技术，实现来源可追溯、过程可监控、权利可界定。（责任单位：省经信厅、省市场监管局、省数据局）

## **（二）打造“人工智能+新材料”垂直模型体系**

**4.打造材料行业基础模型。**支持之江实验室、阿里巴巴达

摩院、浙江大学、中国科学院宁波材料所等团队开发材料领域物质科学大模型，持续提升大模型探索底层构效关系的能力。探索建设开放共享的“人工智能+新材料”全站式智能研发平台，实现文本、图像、谱图、结构式等多模态数据处理，构建支撑行业共性创新的基础能力体系，加速“从 0 到 1”科学发现。（责任单位：省科技厅、省经信厅、省发展改革委）

**5.开发重点领域垂类模型和智能体。**基于扩散模型、图神经网络、生成对抗网络等与材料科学高匹配度的先进架构，突破小样本学习、高维数据建模、多尺度关联、跨任务泛化等关键技术，开发一批实现分子筛选、反应预测、晶型预测、配方与工艺优化等核心功能的垂类模型与智能体，加速“从 1 到 N”技术迭代。（责任单位：省经信厅、省科技厅、省发展改革委、省海洋经济厅）

**6.持续提高仿真模拟能力。**支持发展具有自主知识产权的第一性原理计算、分子动力学、跨尺度仿真等技术。深化人工智能与仿真模拟融合，发展大模型对仿真模拟工具智能化调用，加快构建基于物理方程约束与人工智能加速的融合计算范式。（责任单位：省经信厅、省科技厅、省发展改革委、省海洋经济厅）

### **（三）提升“人工智能+新材料”应用服务能力**

**7.培育“人工智能+新材料”技术服务商。**基于人工智能底层

架构和运行逻辑，培育一批模型、智能体、工具软件、数据服务等领域智能原生企业。支持仪器设备企业与智能原生企业协同开发，培育一批智能装备生产商和系统集成商。综合运用首台（套）装备、首版次软件、专利密集型产品等支持政策，加快新产品推广应用。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅、省市场监管局）

**8.支持企业应用人工智能技术。**持续提升工业软件普及程度，推动工艺控制、设备管理、生产调度等核心场景经验知识模型化。支持头部企业率先示范应用，推动人工智能技术加快融入新材料信息检索、产品研发、工艺优化、生产管理、产品服务及供应链管理等核心环节。（责任单位：省经信厅、省科技厅）

**9.探索人工智能技术服务新模式。**以“小轻快准”服务产品与解决方案为重点，推动技术服务模块化与专业化升级。探索按小时计费、按需订购、成果分成等服务模式，逐步培育涵盖组分设计、配方优化、工艺模拟等成果交易，实验平台共享、低代码模型定制等服务模式的研发服务业态。（责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅、省市场监管局）

#### **（四）营造“人工智能+新材料”开放创新生态**

**10.实施“人工智能+新材料”融合项目。**组织重大科技专项，重点攻关小样本学习、迁移学习、跨尺度模拟、多模态融合等

技术，支持高通量实验室、数据共享平台及计算平台等建设。按照培育期、发展期、应用期等不同技术成熟度，梯次布局技术攻关，优先在高端新材料、绿色石化（精细化工）产业集群核心区、协同区推广应用。（责任单位：省科技厅、省经信厅、省发展改革委）

**11.培养“人工智能+新材料”跨学科人才。**发挥国家新材料生产应用示范平台、省实验室、省技术创新中心等平台作用，支持与高校院所合作共建“人工智能+新材料”相关课程，常态化举办主题研修、产教融合实训，系统培养“懂材料、懂模型、能创新”的跨学科人才。深入实施卓越工程师等各级各类人才计划，加大对跨学科人才引育力度。（责任单位：省委人才办、省教育厅、省经信厅）

**12.建设“人工智能+新材料”创新社区。**依托杭州人工智能小镇、宁波“人工智能+新材料”人才培养基地等平台，开放基础模型参数、训练框架和工具包，营造创新社区生态。积极举办各类行业活动，吸引全球开发者参与模型优化与应用创新，促进技术交流与合作。（责任单位：省发展改革委、省科技厅、省经信厅、省数据局）

**13.强化金融赋能产业发展。**发挥人工智能、新材料等产业基金引导作用，加大对“人工智能+新材料”领域早期项目投资力度。探索新材料数据资产评估，支持金融机构开展数据资产金



融创新服务。加大对高规格赛事活动支持力度，将“人工智能+新材料”纳入技术创新大赛、中小企业创新创业大赛主要内容。

（责任单位：省委金融办、省经信厅）

### 三、保障措施

建立由省制造业高质量发展（数字经济）领导小组办公室牵头的多部门统筹协调的工作机制，明确各单位职责分工，积极争取相关国家部门指导支持，保障“人工智能+新材料”各项任务顺利实施。用好先行先试改革政策，加大模型券、语料券、算力券等政策支持，分级分类支持产业发展。加大对“人工智能+新材料”重大科技项目资金支持，提升基础研究和原始创新能力。支持“人工智能+新材料”相关知识产权运营中心建设。立标杆、树典型、强示范，强化“人工智能+新材料”领域新技术、新产品等知识普及和亮点成果宣传，打造浙江发展“人工智能+新材料”的区域品牌，营造良好发展氛围。

---

浙江省经济和信息化厅办公室

2025 年 10 月 27 日印发

---